

Informe Final del Proyecto de Aula – Programación de Computadores II

Sistema de Gestión Hospitalaria

Moises David Baquero Daza – 01240371051
Keyner Stiven Garcia Anaya - 01240371013

Carlos Aalberto Carrascal Avendado

Universidad de Santander
Bucaramanga
V Semestre

24/05/2026

1. Descripción del Problema

Para el curso de Programación Orientada a Objetos (POO), se desarrolla en Python un software que brinda soporte a la gestión de la atención médica en un hospital público. El sistema debe permitir registrar pacientes, médicos y especialidades; programar y consultar citas médicas; registrar diagnósticos y tratamientos; y consultar el historial clínico completo de cada paciente.

El software se desarrolla en Google Colab, en arquitectura de 3 capas, con persistencia de datos en archivos de texto almacenados en Google Drive, e interacción con el usuario mediante celdas de entrada en el notebook.

1.1 Alcance del Sistema

- Gestión de pacientes: registro, consulta y actualización de datos personales y de aseguramiento.
- Gestión del personal médico: registro de médicos con especialidad, consultorio y horario de atención.
- Gestión de citas: programación, consulta y cancelación de citas entre pacientes y médicos.
- Registro clínico: diagnóstico con código CIE-10, síntomas, signos vitales y tratamiento.
- Historial clínico: consulta del historial completo de un paciente en orden cronológico.
- Análisis de datos: indicadores estadísticos de atención para apoyo a la gestión hospitalaria.

1. Especificación de Requerimientos Funcionales

RF-01 — Gestión de Pacientes

- Registrar paciente: número de documento, nombre completo, fecha de nacimiento, tipo de sangre, EPS, régimen (contributivo/subsidiado) y antecedentes médicos.
- Consultar al paciente por número de documento.
- Actualizar datos de contacto y EPS del paciente.
- Listar todos los pacientes registrados.

RF-02 — Gestión de Médicos y Especialidades

- Registro médico: número de registro médico, nombre, especialidad, consultorio y horario de atención.
- Registrar especialidades disponibles en el hospital.
- Consultar médicos por especialidad.
- Listar médicos disponibles en una franja horaria.

RF-03 — Gestión de Citas

- Programar cita: asociar paciente, médico, fecha, hora y motivo de consulta.
- Consultar cita por código único.
- Cancelar cita con registro del motivo de cancelación.
- Listar citas de un paciente o de un médico en un rango de fechas.

RF-04 — Registro Clínico

- Registrar consulta: diagnóstico (descripción + código CIE-10), síntomas, signos vitales (presión, temperatura, frecuencia cardíaca) y observaciones.
- Registrar tratamiento: medicamentos con nombre, dosis, frecuencia y duración en días.
- Consultar historial clínico de un paciente (todas sus consultas en orden cronológico).

RF-05 — Análisis de Datos

- Calcular el promedio de consultas por médico en un periodo dado.
- Listar los diagnósticos más frecuentes por código CIE-10 (Top N).
- Calcular la tasa de ocupación por especialidad.
- Generar reporte de distribución de pacientes por EPS y régimen.
- Identificar los N medicamentos más prescritos en los tratamientos.

2. Diseño de Estructura

El sistema se organiza en tres capas bien definidas siguiendo el patrón de arquitectura en capas de la Programación Orientada a Objetos.

Capa 1 — Modelo (Dominio)

Contiene las clases que representan las entidades del sistema. Cada clase incluye métodos para serializar y deserializar desde archivos de texto plano.

- Especialidad: codigo, nombre, descripcion
- Paciente: num_documento, nombre, fecha_nacimiento, tipo_sangre, eps, regimen, antecedentes
- Medico: num_registro, nombre, especialidad, consultorio, horario
- Cita: codigo, doc_paciente, reg_medico, fecha, hora, motivo, estado
- Consulta: codigo_cita, diagnostico_desc, codigo_cie10, sintomas, presion, temperatura, frec_cardiaca, observaciones
- Tratamiento: codigo_cita, medicamento, dosis, frecuencia, duracion_dias

Enumeraciones:

- RegimenEnum: CONTRIBUTIVO, SUBSIDIADO
- EstadoCitaEnum: PROGRAMADA, ATENDIDA, CANCELADA, NO_ASISTIO

Capa 2 — Repositorios (Persistencia)

Contiene las clases encargadas de leer y escribir datos en archivos `.txt` almacenados en Google Drive.

- EspecialidadRepository → especialidades.txt
- PacienteRepository → pacientes.txt
- MedicoRepository → medicos.txt
- CitaRepository → citas.txt
- RegistroClinicoRepository → consultas.txt, tratamientos.txt

ArchivoUtil: clase estática con métodos leer_lineas, escribir_linea, reescribir y generar_codigo.

Capa 3 — Servicios (Lógica de Negocio)

Contiene la lógica de negocio y validaciones de cada módulo.

- EspecialidadService: registro y consulta de especialidades
- PacienteService: registro, actualización y listado de pacientes
- MedicoService: registro, consulta y filtrado de médicos
- CitaService: programación, cancelación y búsqueda de citas
- RegistroClinicoService: registro de consultas, tratamientos e historial clínico
- AnalisisDatosService: indicadores estadísticos y reportes

ValidadorData: clase con validaciones de código, fecha, hora y presión arterial.

Capa 4 — Interfaz de Usuario (UI con ipywidgets)

Interfaz en Google Colab usando ipywidgets.

- Especialidades: registrar y listar
- Pacientes: registrar, actualizar y listar
- Médicos: registrar y consultar
- Citas Médicas: agendar y cancelar
- Evolución Clínica: consultas y tratamientos
- Métricas: indicadores estadísticos

3. Planificación del Desarrollo

Estructura de archivos en Google Drive

/content/drive/MyDrive/SGH/datos/

- pacientes.txt
- medicos.txt
- especialidades.txt
- citas.txt
- consultas.txt
- tratamientos.txt

Orden de ejecución de celdas

- Celda 0: Configuración de Drive e importaciones
- Sección 1: Modelo
- Sección 2: Repositorios
- Sección 3: Servicios
- Sección 4: Interfaz de usuario
- Sección 5: Ejecución final

Módulo de Análisis de Datos

1. Promedio de consultas por médico
2. Top diagnósticos CIE-10
3. Tasa de ocupación por especialidad
4. Distribución de pacientes por EPS y régimen
5. Top medicamentos más prescritos

Convenciones de codificación

- Especialidad: ESP-001
- Médico: MED-001
- Cita: CIT- + timestamp
- Fechas: DD-MM-YYYY
- Horas: HH:MM
- Presión arterial: 120/80
- Separador: |
- Codificación: UTF-8